ДИСЦИПЛИНА	Проектирование автоматизированных систем управления организаций атомной отрасли
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	Институт информационных технологий
КАФЕДРА	Кафедра информационных технологий в атомной отрасли
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО	Практическое занятие
МАТЕРИАЛА	(в соответствии с пп 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Волохов Артем Николаевич
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	VII семестр 2026 -2027 учебный год
	указать номер семестра обучения

Практическое занятие 4: Сформировать частное техническое задание (далее – ЧТЗ) на развитие (разработку) системы.

1) **Провести анализ исходных данных определенных в Приложении 1**
2) **Распределить изученные данные из Приложения 1 по подразделам 1-го и 2-го уровней настоящего ЧТЗ.**

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

ЧТЗ на развитие системы

Информационная система «Пример»

Листов 30

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения 3
Полное наименование системы и ее условное обозначение 3
Заказчик 3
Исполнитель 3
Перечень документов, на основании которых создается Система 3
Плановые сроки выполнения работ 3
Сведения об источниках и порядке финансирования работ 3
Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы 3
Цели и назначение создания Системы 4
Цели создания Системы 4
Назначение Системы 4
Характеристика объекта автоматизации 5
Перечень автоматизируемых процессов 5
Взаимосвязь с внешними и смежными системами 5
Требования к автоматизированной системе 6
Требования к структуре Системы в целом 6
Перечень подсистем 6
Требования к способам и средствам обеспечение информационного взаимодействия компонентов Системы 6
Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными АС 7
Требования к режимам функционирования Системы 7
Требования по диагностированию Системы 8
Перспективы развития, модернизации Системы 8
Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой 8
Требования к функциям Подсистемы получения информации 8
Требования к функциям Подсистемы обработки данных 9
Требования к функциям Подсистемы анализа данных 9
Требования к функциям Подсистемы хранения информации 9
Требования к функциям Подсистемы оповещения 9
Требования к функциям Подсистемы отображения информации 10
Требования к функциям Подсистемы передачи информации 10
Общие требования к автоматизации процессов 10
Требования к автоматизации процесса «Пример 1» 10
Требования к автоматизации процесса «Пример 2» 11
Требования к автоматизации процесса «Пример 3» 11
Требования к видам обеспечения Системы 11
Требования к математическому обеспечению 11
Требования к информационному обеспечению 11
Требования к лингвистическому обеспечению 12

Требования к программному обеспечению....12
Требования к техническому обеспечению....12
Требования к метрологическому обеспечению....12
Требования к организационному обеспечению....13
Общие технические требования к Системе....13
Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы....13
Требования к численности персонала и пользователей Системы....13
Требования к квалификации персонала и пользователей Системы, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков....13
Требования к режиму работы персонала Системы....15
Требования к показателям назначения....15
Требования к надежности....15
Показатели надежности....15
Перечень аварийных ситуаций....16
Требования к надежности технических средств и программного обеспечения....17
Требования безопасности....18
Требования к эргономике и технической эстетике....18
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы....18
Требования к защите информации от несанкционированного доступа....19
Требования к сохранности информации при авариях....20
Требования к патентной чистоте и патентоспособности....20
Требования к стандартизации и унификации....20
Состав и содержание работ по созданию Системы....21
Порядок разработки Системы....22
Порядок организации разработки Системы....22
Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ....22
Порядок проведения экспертизы технической документации....23
Требования к гарантийным обязательствам разработчика....23
Порядок проведения технико-экономической оценки разработки Системы....23
Порядок контроля и приемки работ....24
Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей....24
Общие требования к приемке....24
Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию....26
Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ....26

Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации 26
Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям ТЗ 26
Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб 26
Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала 27
Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы 27
Требования к документированию 28
Состав отчетной технической документации, ... 28
Требования к документированию 28
Источники разработки 29
Термины и определения 30

1 Общие сведения

Полное наименование системы и ее условное обозначение

аказчик

сполнитель

еречень документов, на основании которых создается Система

лановые сроки выполнения работ

ведения об источниках и порядке финансирования работ

орядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы

2 Цели и назначение создания Системы

Цели создания Системы

Назначение Системы

3 Характеристика объекта автоматизации

Краткие сведения об объекте автоматизации

еречень автоматизируемых процессов

заимосвязь с внешними и смежными системами

4 Требования к автоматизированной системе

ребования к структуре Системы в целом

еречень подсистем

ребования к способам и средствам обеспечение информационного взаимодействия компонентов Системы

ребования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными АС

ребования к режимам функционирования Системы

ребования по диагностированию Системы

ерспективы развития, модернизации Системы

Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

ребования к функциям Подсистемы получения информации

ребования к функциям Подсистемы обработки данных

ребования к функциям Подсистемы анализа данных

ребования к функциям Подсистемы хранения информации

ребования к функциям Подсистемы оповещения

ребования к функциям Подсистемы отображения информации

ребования к функциям Подсистемы передачи информации

бщие требования к автоматизации процессов

ребования к автоматизации процесса «Пример1»

ребования к автоматизации процесса «Пример2»

ребования к автоматизации процесса «Пример3»

Требования к видам обеспечения Системы

ребования к математическому обеспечению

ребования к информационному обеспечению

ребования к лингвистическому обеспечению

ребования к программному обеспечению

ребования к техническому обеспечению

ребования к метрологическому обеспечению

ребования к организационному обеспечению

бщие технические требования к Системе.

ребования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

ребования к численности персонала и пользователей Системы

ребования к квалификации персонала и пользователей Системы, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков

ребования к режиму работы персонала Системы

ребования к показателям назначения

ребования к надежности

оказатели надежности

еречень аварийных ситуаций

ребования к надежности технических средств и программного обеспечения.

ребования безопасности

езервирование и хранение копий данных Требования к эргономике и технической эстетике

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы

ребования к защите информации от несанкционированного доступа

ребования к сохранности информации при авариях

ребования к патентной чистоте и патентоспособности

ребования к стандартизации и унификации

5 Состав и содержание работ по созданию Системы

6 Порядок разработки Системы

Порядок организации разработки Системы

еречень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

орядок проведения экспертизы технической документации

ребования к гарантийным обязательствам разработчика

орядок проведения технико-экономической оценки разработки Системы

7 Порядок контроля и приемки работ

Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей

Общие требования к приемке

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию

риведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям ТЗ

здание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

ругие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы

9 Требования к документированию

Состав отчетной технической документации, ребования к документированию

10 Источники разработки

Термины и определения

Приложение 1

Работы производятся и принимаются поэтапно. Приемка работ по разработке Системы, осуществляется согласно договору и утвержденному ТЗ.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной Исполнителем на основании утвержденного ТЗ.

Результаты предварительных испытаний Системы оформляются протоколом проведения испытаний. Сдача и приемка работ (этапу работ) утверждается актами сдачи-приемки работ.

Основные мероприятия по вводу Системы в действие включают: создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в ТЗ.

Система должна предусматривать механизм обмена информацией с системами в составе АСУП. Результаты выполнения операций импорта и экспорта данных должны регистрироваться в специальном журнале событий и предоставляться по запросу пользователя.

В случае, если дальнейшие доработки Системы с учетом изменившихся бизнес-требований со стороны Заказчика, потребуют обеспечение интеграции с другими системами, то требования к составу данных и режимам информационного обмена между Системой и другими системами должны быть определены в общем регламенте взаимодействия.

Необходимым условием, налагаемым на порядок взаимодействия между внешними и смежными системами и Системой (при появлении обоснованной необходимости), является использование документированных форматов обмена.

При необходимости интеграции с такими системами, технология обмена данными согласуется с Заказчиком на этапе технического проектирования Системы.

Система должна поддерживать такие средства информационного обмена с внешними системами как:

1. веб-сервисы;
2. dblink;
3. таблицы баз данных;
4. текстовые файлы с разделителем;
5. электронные таблицы;
6. XML-файлы.

Взаимосвязь между создаваемой системой и смежными АС отражена в Таблице.

Таблица - Взаимосвязь со смежными АС

№п/п	Смежная АС	Описание предполагаемой связи	
	Система 1	Описание 1	
	Система 2	Описание 2	
	Система 3	Описание 3	

Надежность Системы в части технического обеспечения должна обеспечиваться:

– использованием аппаратного обеспечения повышенной отказоустойчивости и его структурным резервированием;

– защитой аппаратного обеспечения по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания;

– дублированием носителей информационных массивов и организацией процесса резервного копирования данных. При разработке Системы должен быть определен перечень информационных ресурсов, подлежащих резервному копированию, их ожидаемый объем, а также периодичность проведения резервного копирования каждого информационного ресурса.

Назначенные сроки службы технических средств Системы, среднее время работы на отказ не устанавливается и определяется требованиями к техническим средствам.

На стадии ввода в действие Системы должен производиться анализ отказов и неисправностей, а также должны приниматься меры по их предупреждению и устранению.

Проектные решения Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое общесистемное ПО (ОС, СУБД и т.д.) в рамках Системы должно иметь соответствующие лицензии. Состав лицензий должен определяться в соответствии с требованиями Исполнителя.

Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ представлен в Таблице.

Таблица - Перечень документов

№ п/п	Этап работ	Название документа
1	Обследование и	– Детальный план-график работ по проекту; – Техническое задание на разработку Системы

	проектирование	(включая эскизы страниц Системы); – Программа и методика испытаний прототипа Системы; – Протокол проведения испытаний прототипа Системы.
2	Разработка	– Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки); – Проектные решения по интеграции; – Программа и методика предварительных испытаний Системы, включая предварительные нагрузочные испытания; – Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы; – Руководство пользователя; – Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев; – Материалы по обучению пользователей; – Регламент эксплуатации Системы; – Регламент сопровождения Системы;
3	Тестирование	– Протокол проведения предварительных испытаний, включая заключение о производительности Системы.
4	Ввод Системы в эксплуатацию	– План устранения замечаний; – Актуализированная проектная и эксплуатационная документация; – Комплект документов по защите информации (проект заключения ПДТК на информацию, обрабатываемую в Системе и класс Системы); – Программа и методика приемочных испытаний Системы; – Исходный код;

В состав испытаний Системы входят:

- предварительные испытания (прототип Системы);
- опытная эксплуатация;
- приемочные испытания.

Предварительные испытания должны включать проверку:

- полнота и качество реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем

документе;

– выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;

– работы персонала в диалоговом режиме;

– комплектности и качества эксплуатационной документации.

Опытная эксплуатация должна включать проверку:

– полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;

– выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;

– работы персонала в диалоговом режиме;

– комплектности и качества эксплуатационной документации.

Приемочные испытания должны включать проверку:

– полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;

– выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;

– работы персонала в диалоговом режиме;

– комплектности и качества эксплуатационной документации.

Программа и методика предварительных, приемочных испытаний разрабатывается в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Должны быть обеспечены требования по условиям эксплуатации оборудования и ПО, требования технике безопасности.

Должны быть проведены мероприятия по подготовке обслуживающего персонала.

Порядок работы с Системой должен быть интуитивно понятен подготовленным пользователям, поэтому обучение для них должно происходить в режиме консультаций.

Обучение должно удовлетворять следующим критериям:

– Обучение проводится в согласованные с пользователями сроки.

– Обучение проводится на русском языке.

После утверждения ТЗ заключается договор на выполнение экспертизы.

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация, аутентификация и контроль доступа пользователей к информации;
- Авторизация пользователей;
- Протоколирование и учет обращений;
- Обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой информации;

Ввод информации в Систему осуществляется в электронном виде.

Других специальных мероприятий по приведению информации к виду, пригодному для обработки в ЭВМ, не предусмотрено.

Полное наименование системы — Информационная система «Пример».

Условное наименование – Система.

Для организации рабочих мест необходимо выполнение следующих мероприятий:

– организация площадки (Установка недостающего оборудования Установка на оборудование общесистемного и прикладного программного обеспечения Системы, при необходимости);

– первоначальная настройка системы: ввод общесистемных справочников, пользователей, предоставление пользователям прав доступа к функциям Системы;

– ввод пользователей в Систему,

– предоставление прав доступ к функциональности;

– обеспечение возможности подключения к сегменту для обеспечения работы интеграционных адаптеров смежных систем.

Задачи по эксплуатации Системы должны обеспечиваться эксплуатирующими подразделениями Госкорпорации «Росатом» либо подразделениями, занимающиеся обслуживанием коммуникационных узлов.

Задачи системного и прикладного администрирования должны быть возложены на подразделения, имеющие в своем составе квалифицированный персонал и контролируемые службой информационной безопасности.

Выполнение прикладных задач, включая ведение справочников, должно быть возложено на функциональные подразделения в соответствии с регламентами доступа к функциональной информации.

Требования к обеспечению гарантийных обязательств устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для обеспечения сохранности информации при авариях в процессе эксплуатации должна создаваться резервная копия программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения должны использоваться средства резервного копирования и архивирования. Для этого информационные ресурсы Системы должны включаться в контур существующих систем резервного копирования и архивирования.

Серверы, на которых функционирует Система, должны быть обеспечены средствами бесперебойного электроснабжения на время не менее 30 минут для закрытия операционной системы и приложений при прекращении первичного электроснабжения.

В Системе должны быть предусмотрены меры по защите технических и программных средств от ошибочных действий персонала.

Перед проведением Приемо-сдаточных испытаний функционала Системы по каждому этапу должны быть проведены работы по подготовке к проведению мероприятий, связанных с испытаниями и предоставлен Отчет о результатах функционального тестирования.

Испытания должны быть проведены в соответствии с Программой и методикой испытаний, составленной Исполнителем отдельно по каждому этапу создания Системы. Срок проведения и условия завершения Приемо-сдаточных испытаний определены в документе «Программа и методика испытаний». Программа и методика испытаний должна содержать контрольные сценарии тестирования Системы

Результаты Приемо-сдаточных испытаний доработок Системы должны быть отражены в Протоколе проведения испытаний. Работы должны быть завершены оформлением Акта готовности информационной Системы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

Протокол Приемо-сдаточных испытаний функционала Системы по каждому этапу должен содержать заключение Приемочной комиссии, о соответствии функционала Системы соответствующего этапа требованиям ТЗ, и возможности (невозможности) приемки функционала Системы соответствующего этапа в опытно-промышленную эксплуатацию, а также перечень необходимых исправлений и сроки их выполнения. Протокол оформляется и подписывается сторонами в течении 3 рабочих дней.

При неудовлетворительных результатах проведения Приемо-сдаточных испытаний должны быть проведены повторные Приемо-сдаточные испытания функционала Системы соответствующего этапа по итогам устранения дефектов и недостатков, зафиксированных в протоколе Приемо-сдаточных испытаний.

Для проведения приемочных испытаний Системы создается Приемочная комиссия, назначенная по распоряжению Заказчика.

Техническая документация должна оформляться в соответствии с ГОСТ 34.602-2020. Алгоритмы, реализуемые программными модулями, должны разрабатываться в соответствии с требованиями Заказчика.

Стандартизация и унификация технических средств Системы должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

При прекращении серийного выпуска использовавшегося при проектировании типа/вида оборудования эксплуатирующая организация должна рассмотреть вопрос о замене соответствующего компонента Системы без потери функциональности.

В состав отчетной технической документации входят:

- техническое задание на разработку Системы (включая эскизы страниц Системы);
- пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки);
- проектные решения по интеграции;
- руководство пользователя;
- руководство контент менеджера и модератора Системы;
- инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев;
- материалы по обучению пользователей;
- регламент эксплуатации Системы;
- регламент сопровождения Системы;
- актуализированная проектная и эксплуатационная документация;
- комплект документов по защите информации (проект заключения ПДТК на информацию, обрабатываемую в Системе и класс Системы);
- программа и методика приемочных испытаний Системы;
- исходный код.

Автоматизированные рабочие места персонала, использующего Систему в своей деятельности, должны оборудоваться в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.2.2. 542-96 – «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

Пользовательский интерфейс должен удовлетворять следующим

требованиям:

− экранные формы должны быть рассчитаны на отображение в видеорежиме 1280x1024 и 1920x1080, True Color (32 bit), требования к корректному отображению в рамках дополнительных разрешений и форматов, определяется в процессе согласования ТЗ на разработку дизайна Системы;

− все поля экранной формы должны быть доступны без дополнительной горизонтальной прокрутки окна и, по возможности, без вертикальной, кроме случаев, когда это обусловлено функциональным наполнением страницы Системы.

Концепция дизайна Системы, эргономика, техническая эстетика и внешний вид страниц Системы – зона ответственности и разработки Заказчика.

При возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных символов, необходимость заполнения обязательных полей), Система должна выдавать сообщение с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления.

Разработка Системы должна осуществляться на технических средствах Исполнителя.

В рамках выполнения работ по Договору технико-экономическая оценка разработки Системы не проводится.

Система должна состоять из следующих функциональных подсистем и модулей:

- Подсистема получения информации;
- Подсистема обработки данных;
- Подсистема анализа данных;
- Подсистема хранения информации;
- Подсистема оповещения;
- Подсистема отображения информации;
- Подсистема передачи информации.

Уточнение подсистем и модулей происходит на этапе технического проектирования.

Отсутствуют, в рамках разрабатываемой Системы.

Основной стандарт, определяющий последовательность работ по созданию автоматизированных систем, — это ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». Данным стандартом определено 8 стадий создания автоматизированных систем, но, по сложившейся практике выполнения проектов, стадии объединяются, и работы выполняются в несколько этапов, перечисленных в Таблице .

Таблица . -. Состав и содержание работ по созданию Системы

Стадия (этап работ)	**Содержание работ**
1) Обследование	Привлеченный исполнитель обследует инфраструктуру Заказчика и нормативную документацию, определяет угрозы безопасности информации.
2) Проектирование	Выполняется разработка и утверждение Технического задания на создание системы
3) Разработка	Выполняется разработка и утверждение комплекта документации технического проекта, рабочего проекта на систему и комплекта организационно-распорядительной документации
4) Тестирование 5) Ввод Системы в эксплуатацию	Выполняются пуско-наладочные работы, подготовка персонала, проводятся испытания системы и, при необходимости, аттестация системы по требованиям безопасности информации

Функционирование Системы должно осуществляться в следующих режимах:

- повседневный. Работа в соответствии с повседневными регламентом и планами. Система функционирует в круглосуточном режиме и предоставляет персоналу доступ ко всем сервисам в полном объеме в соответствии с штатными возможностями Системы;
- сервисный. На время выполнения плановых регламентных работ или работ по модернизации на компонентах Системы, отдельная функциональность может быть не доступна. По окончании сервисного режима функциональность Системы восстанавливается в полном объеме. Срок нахождения Системы в сервисном режиме определяется временем, предусмотренным на выполнение регламентных работ;
- аварийный. При выходе из строя отдельных компонентов Системы и переходе на резервные компоненты. На время работы Системы в аварийном режиме, отдельная функциональность может быть ограничена. По окончании аварийного режима функциональность Системы восстанавливается в полном объеме. Срок нахождения Системы в аварийном режиме определяется временем устранения неисправности.

В повседневном режиме функционирования Система должна обеспечивать:

- работу пользователей режиме - 24 часов в день, 7 дней в неделю (24x7);
- выполнение своих функций - сбор, обработка и загрузка данных;

хранение данных, предоставление отчетности.

В сервисном режиме Система должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- техническое обслуживание;
- модернизацию аппаратно-программного комплекса;
- устранение аварийных ситуаций.

Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 5% от общего времени работы системы в основном режиме.

При переходе Системы в аварийный режим необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причин.

Система должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так и комплекса технических средств.

Также необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности Системы путем наращивания аппаратных и программных средств.

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- идентификация, аутентификация и контроль доступа пользователей к информации;
- разграничение прав и настройка ролей пользователей;
- использование защищенного протокола https для безопасного доступа;
- протоколирование и учет обращений;
- обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой информации;
- резервирование и хранение копий данных.

Система должна обеспечивать доступ только для зарегистрированных пользователей, прошедших процедуру аутентификации. Предоставление информационных ресурсов и сервисов Системы должно осуществляться в соответствии с правами аутентифицированного пользователя на доступ к информационным ресурсам.

В системе должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа. Различным группам пользователей должны назначаться различные права доступа в Системе, в рамках должностных обязанностей и ролей в процессах.

Защита информации в Системе от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и организационных решений по защите информации.

Обеспечение информационной безопасности Системы должно удовлетворять следующим требованиям:

– защита Системы должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер;

– защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ;

– программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики Системы (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации);

– разграничение прав доступа пользователей к Системе в соответствии с их функциональными ролями;

– идентификацией и аутентификацией пользователей;

– протоколированием действий пользователей.

Базовым способом аутентификации пользователей в Системе должна быть аутентификация по сочетанию персонального идентификатора имени пользователя и пароля.

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа. Авторизация для работы системы должна производиться по персональным именам пользователя и паролю. Каждому пользователю может быть предоставлено право на совершение определенных действий с теми или иными разделами Системы:

- просмотра элементов;
- добавления, редактирования элементов;
- удаления элементов;
- редактирования прав доступа к разделу и т.д.

По умолчанию все действия для вновь создаваемых пользователей запрещены. Каждое из вышеуказанных действий может быть по отдельности разрешено или запрещено для определенного пользователя для каждого из разделов системы.

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой Системы должно быть обеспечено бесперебойное питание ЭВМ. При эксплуатации Система должна быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации ЭВМ температура и влажность воздуха.

Периодическое техническое обслуживание используемых технических средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей оборудования, но не реже одного раза в год.

Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и технических средств.

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны выполняться для того, чтобы своевременно предупреждать возникновение аварийных ситуаций. Необходимо обеспечить диагностирование следующих системных компонентов:

- Состояние очередей запросов, поступающих от пользователей;

- Загрузку серверных ресурсов – процессорного времени и объема оперативной памяти;
- Время реакции Системы;
- Функционирование системного процесса (корректность обработок запросов и выполнения операций).

Диагностирование должно выполняться в автоматическом режиме следующим образом:

- Диагностирование выполняется в течение всего штатного режима работы;
- Должны регистрироваться все генерируемые события при работе:
  - Web-сервера;
  - Сервера приложений;
  - Сервера БД.
- Генерируются сообщения (текстовые log-файлы) о появлении критичных событий. Файлы логирования формируются на сервера.

По каждому компоненту необходимо отображать диагностическую информацию, позволяющую выявить проблемы межкомпонентного взаимодействия и факты поступления в систему некорректных данных.

- ГОСТ Р 27.301-2011 – Управление надежностью. Техника анализа безотказности;
- ГОСТ 59853-2021 – Автоматизированные системы. Термины и определения;
- ГОСТ 34.201-2020 – Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ Р 59795-2021 – Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- ГОСТ 34.602-2020 – Стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), предназначенные для автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, исследования и т.п.), включая их сочетания, и устанавливает требования к составу, содержанию, правилам оформления документа "Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) автоматизированной системы".

Основанием для выполнения работ по разработке Системы являются:

1. Материалы обследования процессов ИСУ отдельных предприятий.

2. Проектное решение «Описание процессов деятельности» Автоматизированной системы управления предприятием.

Вся Документация будет оформляться в соответствии со стандартами серий ГОСТ 34.602-2020. Заказчик не будет настаивать на приведении Документации к другим стандартам на разработку и внедрение информационных систем управления.

Вся проектная документация и официальная переписка ведется на русском языке.

Наименование организации Заказчика – АО «Пример».

Система должна осуществлять сбор данных учета энергоресурсов от установленных приборов: расходомеров, многофункциональных измерительных приборов, счетчиков электроэнергии, тепловычислителей, контролеров, терминалов, а также сбор текущей и архивной информации из различных устройств (интервальные значения параметров энергии, качество электроэнергии, осциллограммы аварийных событий, журналы событий устройств и т.д.).

В рамках данного сервиса предъявляются требования к следующим настройкам:

- Область ввода полученных данных;
- Выбор файла для получения переведенного текста (DOCX, TXT);

Функционал настройки доступен пользователю с ролью «прикладной администратор».

АС	− Автоматизированная система
БД	− База данных
ТЗ	− Техническое задание
ПО	− Программное обеспечение
СУБД	− Система управления базами данных

Компоненты Системы должны поддерживать информационный обмен посредством вычислительных сетей, объединенных посредством сертифицированных средств шифрования и функционирующих на базе протокола TCP/IP. Основными протоколами при передаче информации должны являться HTTP и HTTPS.

Основными видами компонентов системы являются:

- Серер приложений;
- Web-сервер;
- Сервер БД.

Перечень компонентов по видам приведен в Таблице

Таблица - Виды компонентов

Вид компонентов	Состав компонентов
Сервер приложений	Сервер, содержащий службы поиска, профилей пользователей, прочие службы, а также административный интерфейс
Web-сервер	HTTP-сервер, в функции которого входит представление информации пользователям в форме HTML страниц по запросам пользователей.
Сервер баз данных (БД)	Реляционная СУБД Postgres Pro Enterprise Certified, отвечающая за физическое хранение, управление и обработку запросов к данным Web-системы.

Взаимодействие пользователей с Системой происходит через веб-интерфейс и обращение к веб-серверу с помощью стандартного приложения, по протоколу HTTP/HTTPS.

Взаимодействие Системы со смежными системами осуществляется с использованием дополнительно разработанных программных компонент.

Web-интерфейс должен позволять отображать информацию на стационарном ПК и на любом мобильном устройстве (в т.ч. через Интернет). Информация должна отображаться в виде мнемосхем, таблиц, графиков, диаграмм, веб-элементов, с возможностью экспорта отчетных данных в различных форматах: XLS, XLSX, CSV, TXT и выводом данных на печать.

Система должна содержать универсальный генератор отчетов (архивы за произвольный интервал, по сменам, цехам, присоединениям и т.д., расчет расхода по показаниям и профилю за произвольный интервал). Требования к генератору отчетов утоняются на этапе технического проектирования Системы.

Взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке. Системные сообщения, выдаваемые программными продуктами, задействованные при работе с Системой, выводятся на русском языке, в случае использования русскоязычных инсталляционных версий. Исключение могут составлять только файлы логирования.

Все документы и отчеты Системы готовятся и выводятся пользователю на русском языке. Графический интерфейс пользователя Системы должен быть создан на русском языке.

Надежность Системы оценивается на основании времени работы Системы в штатном режиме.

Время работы Системы в штатном режиме должно составлять не менее 95 процентов времени в год. Время недоступности Системы не должно превышать показатели, приведенные в Таблице

Таблица - Показатели надежности

Показатель	Процент времени работы в штатном режиме	Время недоступности Системы, в день	Время недоступности Системы, в месяц	Время недоступности Системы, в год
Работа Системы в штатном режиме функционирования	95%	72.00 минуты	36 часов	18,26 дней

В ходе технического проектирования необходимо выполнить уточнение (расчет) надежности.

Система должна реализовывать Пример2

Объектом автоматизации в рамках данного ЧТЗ являются процессы управления предприятием, осуществляемые персоналом, а также контроль эффективности выполнения указанных процессов.

Система должна обеспечивать передачу данных, как по основному, так и по резервному каналам связи:

- в автоматическом режиме с использованием протокола электронной почты SMTP;
- в ручном режиме под управлением оператора;

Для передачи информации Система должна поддерживать экспорт в SQL базы данных, передачу информации через WEB API, в виде макетов

Исполнитель определяется по результатам проведения открытого конкурса.

Разработка Системы предназначена для автоматизации следующих процессов ИСУ и входящих в них задач:

- Управление энергоэффективностью предприятия.

1)Анализ технико-экономических показателей предприятия.

Ниже приводится перечень возможных аварийных ситуаций с указанием требований к мероприятиям и средствам восстановления работоспособности Системы:

- ошибка в работе персонала;

- отказ технических средств (оборудования):
  - отказ электрооборудования;
  - отказ ЦОД;
  - отказ сервера;
- отказ программных средств, не входящих в состав Системы;
- отказ компонентов системы:
  - сбой базы данных или сервера;
  - частичная потеря данных (документы, списки);
- нарушение канала связи с серверами Системы.

Ошибка в работе персонала

Перечень возможных фатальных ошибок и реакция программного обеспечения и персонала на них должны быть определены на этапе «Ввода Системы в постоянную эксплуатацию».

Мероприятия при отказе электрооборудования

С учетом требований к отказоустойчивости и наличию системы резервного электропитания отказ электрооборудования рассматривается как полная потеря электропитания ЦОД.

Мероприятия при отказе электрооборудования делятся на следующие фазы:

- анализ причин отказа и прогноз времени на восстановление электрооборудования;
- информирование ИТ-служб;
- после восстановления электрооборудования запуск Системы;
- если отказ электрооборудования привел к потере данных, используем полное восстановление из резервной копии Системы.

Мероприятия при отказе ЦОД

Аналогично отказу вида «Отказ электрооборудования» при отказе ЦОД также, возможно, имеет место сбой компонента системы. Вариант восстановления возможен при наличии резервной копии.

Мероприятия при отказе ЦОД делятся на следующие фазы:

- анализ причин отказа и прогноз времени на восстановление ЦОД;
- информирование ИТ- служб, отвечающих за работу ЦОД
- после восстановления ЦОД запуск Системы;
- если отказ ЦОД привел к потере данных, используем полное восстановление из резервной копии Системы.

Мероприятия при отказе сервера

Определить уровень критичности отказавшего оборудования и принять решение о переходе системы в ограниченный режим функционирования.

Действия:

- определение роли отказавшего сервера;

- определение нагрузки на систему, с учетом выбывшего сервера;
- принятие решения о переходе в режим ограниченного функционирования;
- информирование ИТ-службы, отвечающей за работу ЦОД о необходимости замены оборудования;
- ввод нового сервера в ферму с прежней ролью;
- перенос данных с дублирующего сервера, при его работоспособности или восстановление из резервной копии.

Сбой сервера

- определяется роль сервера в системе;
- сервер подготавливается к внедрению в систему;
- устанавливается необходимое ПО на сервер;
- сервер подключается к системе;
- назначается роль сервера в системе;
- из резервной копии восстанавливаются настройки или настраивается вручную.

Сбой базы данных

- определяется уровень сбоя полная потеря БД на серверах БД, или сбой на одном из них;
- при полном сбое БД, восстанавливаем резервную копию данных БД (в случае потери резервных копий используем сценарий восстановления «Сбой системы», за исключением восстановления из резервных копий, все данные фермы будут утеряны);
- при отказе только одного сервера БД, реплицируем данные с рабочей БД.

Сценарий восстановления

В Системе поддерживается восстановление конфигурационной базы.

- сбой сервера:
  - При потере конфигурационной базы – то же (см. пункт выше).
- сбой базы данных или сервера:
  - Возможно восстановление базы данных, веб приложения, сервисного приложения;
  - Добавление нового сервера с той же ролью.

Система должна осуществлять хранение актуальной и часто используемой информации в оперативной памяти, управление регламентом хранения информации, буферизацию всей поступающей информации с последующим архивированием.

Должна быть предусмотрена возможность связывать документы и размещенные шаблоны. Связь осуществляется в одностороннем порядке – в

атрибутивной карточке опубликованного документа, формируется ссылка на шаблон (-ы).

Состав атрибутивной карточки документа и шаблона содержат свой набор полей, которые пользователь должен заполнять при создании нового документа/загрузке существующего.

Модуль разрабатывается на основе базового объекта «Библиотека документов». Требования к возможностям, которые доступны пользователям в соответствии с предоставленными правами доступа, аналогичны стандартному функционалу

В рамках ведения архива элементов в Системе, в сервисах и модулях, где ожидается хранение свыше 5000 записей, при публикации, автоматически формируется 2-х уровневая структура папок:

- Год;
- Месяц;
- День.

При хранении менее 5000 записей, для быстрого доступа к архивным элементам, используются фильтры (диапазон дат – «не позднее», «не ранее» от указанной даты) по полям типа «Дата и время».

В качестве источника информации для создания папок и/или использования фильтров для обращения к архивным элементам, используется значения поля «Дата/время размещения».

Система должна работать под управлением ОС Astra Linux Special Edition версии не ниже 1.7, должна быть реализована на базе приложения СУБД Postgres Pro Enterprise Certified 11 и выше с использованием следующих технологий и серверных приложений.

Концепция решения основана на принципах многозвенной архитектуры.

Для эксплуатации Системы необходима технологическая площадка со следующими характеристиками:

1. web-сервер – HTTP-сервер, в функции которого входит представление информации пользователям в форме HTML страниц по запросам пользователей;
2. сервер приложений – сервер, содержащий службы поиска, интерфейсы доступа к данным, профили пользователей, прочие службы;
3. сервер баз данных - реляционная СУБД Postgres Pro Enterprise Certified 11 и выше, отвечающая за физическое хранение, управление и обработку запросов к данным Web-системы;
4. почтовый сервер - система для работы с электронными сообщениями (отправка, получение, хранение электронных сообщений) с поддержкой протоколов SMTP, POP3, IMAP;
5. система резервного хранения данных - система для хранения

резервных копий баз данных и прочих электронных служебных архивов данных.

Функции некоторых логических серверов (систем) могут быть объединены на одном физическом сервере.

Взаимодействие пользователей с Системой происходит через веб-интерфейс и обращение к веб-серверу с помощью стандартного приложения Яндекс браузер 22.5.4 и выше (существующие версии на момент подписания документа).

Порядок финансирования работ определяется договором, заключаемым с Исполнителем по результатам проведения открытого конкурса.

Метрологические характеристики счетчиков должны удовлетворять требованиям:

- Класс точности - 0.5S, не менее;
- Хранение профиля нагрузки, суток - 35, не менее;
- Точность хода часов, с/сутки - ±5.0, не хуже;
- Средняя наработка на отказ, ч – 3500, не менее;
- Межповерочный интервал, лет – 8, не менее.

В случае выявления необходимости уточняются при проектировании.

Система должна вести учет Пример1.

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации, должны входить:

- системный администратор;
- администратор информационной безопасности;
- прикладной администратор;
- пользователи.

Для мониторинга мероприятий в Системе должна быть реализована настройка звуковых оповещений, световая сигнализация (выделение цветом) и отправка на электронную почту. Механизм отправки на электронную почту обеспечивает формирование и рассылку уведомлений пользователю по событиям, связанным с изменениями информации в определенных разделах Системы, по одному или нескольким параметрам.

Получение уведомлений осуществляется по 3-м параметрам:

- Добавление элемента;
- Изменение элемента;
- Удаление элемента.

Отправка оповещение по разделам, осуществляется по средствам почтового сервера – пользователю пересылается письмо с уведомлением.

Необходимо формировать общее, единое письмо, содержащее перечень всех изменений в разделах.

Список разделов, должен актуализироваться автоматически не реже раза

в сутки.

В рамках данного сервиса доступны следующие действия в соответствии с ролевой моделью:

Роль **Действие**	**Пользователь Системы**	**Прикладной администратор**	
Просмотр списка уведомлений	V (только свои)	V	
Редактирование списка уведомлений	V (только свои)	V	
Новое уведомление	V (только свои)	V	

Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования в государственных органах Российской Федерации.

Система должна производить первоначальный расчет данных для принимаемых параметров, осуществлять создание событий на основе логических формул, контроль заданных границ и создание сложных комбинированных условий, расчет потерь, допустимого и фактического небаланса, выявлять зависимость показателей и событий от различных факторов, что может дать персоналу предприятия информацию для их оценки при принятии решений, а также выработке рекомендаций в ходе производственного процесса.

Система должна производить расчет интегральных показателей и составление отчетов с использованием графического и табличного представления данных, прогнозирование изменений показателей во времени, выявление трендов и сезонности для оценки при краткосрочном и долгосрочном планировании.

К квалификации персонала Системы предъявляются следующие требования, функциональные обязанности:

К системному администратору:

Системный администратор должен обеспечивать функционирование в штатном режиме аппаратных и программных средств. В его функциональные обязанности должны входить:

- настройка, диагностирование, оперативный контроль и оптимизации загрузки аппаратных средств;
- контроль целостности системных баз данных;
- резервное копирование наборов системных баз данных;
- восстановление данных в системных базах данных;
- регистрация пользователей;
- координация деятельности администраторов информационных ресурсов и администраторов информационной безопасности;

- обеспечение качества общесистемных сервисов (поиск, персонализация, сбор статистической информации и т.д.);
- обобщение потребности пользователей в части общесистемных сервисов и выдача рекомендаций по их совершенствованию;
- оперативный контроль и администрирование Системы, восстановление ее функционирования при неработоспособности;
- сбор и подготовка статистических данных о качестве предоставляемых сервисов и использовании информационных ресурсов и их предоставление администраторам информационных ресурсов;
- сопровождение проблем, возникших у пользователей, в части функционирования общесистемных сервисов.

К администратору информационной безопасности:

Администратор информационной безопасности должен иметь полномочия по контролю за действиями системных администраторов, администраторов информационных ресурсов и пользователей (без вмешательства в их действия), а также права по настройке, позволяющие задавать полномочия пользователей по доступу к информационным ресурсам и сервисам. В функции администратора информационной безопасности должно входить следующее:

- реализация политики информационной безопасности Системы;
- классификация пользователей в соответствии с выработанной политикой информационной безопасности;
- формирование профилей групп пользователей;
- формирование индивидуальных профилей пользователей;
- периодический контроль соответствия прав доступа пользователей к информационным ресурсам и сервисам установленному регламенту;
- анализ журналов регистрации штатных компонентов, а также средств защиты, регистрация попыток несанкционированного доступа и оперативное реагирование на такие попытки;
- участие в расследовании нештатных ситуаций и принятие решения об имевшем месте несанкционированном доступе;
- расследование случаев несанкционированного доступа к Системе;
- администрирование средств защиты информации.

К прикладному администратору:

Прикладной администратор выполняет следующие основные функции:

- реализация политики формирования информационных ресурсов;
- обеспечение целостности и непротиворечивости информационного ресурса;

- разработка механизмов изучения информационных потребностей пользователей Системы;
- анализ качества состояния и использования информационного ресурса;
- сопровождение проблем, возникших у пользователей, в части функционирования информационных ресурсов.

К пользователю:

Пользователь Системы должен обладать знаниями в соответствующей предметной области, опытом работы с персональным компьютером и навыками работы с Мой офис 2020 на уровне квалифицированного пользователя.

Требования к техническому обеспечению определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему.

Функционирование Системы в целом должно определяться соответствующим законодательством, внутренними приказами и инструкциями. Функции по регламентному обслуживанию и администрированию Системы должны выполняться в нерабочее время. В случае возникновения аварийных ситуаций, ведущих к отказу функционирования Системы, восстановление Системы должно осуществляться в рабочее время.

Начало работ – с момента подписания договора на выполнение работ.

Плановые сроки выполнения работ определяются в Календарном плане на этапе согласования работ между Заказчиком и Исполнителем.

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.

Заказчиком должны быть определены должностные лица, ответственные за:

– обработку информации Системы;

– администрирование Системы;

– обеспечение безопасности информации Системы;

– управление работой персонала по обслуживанию Системы.

К работе с Системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с Системой.

Целями создания Системы являются:

- построение единой информационной среды с единым

интерфейсом передачи информации, для повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятия;
- снижение трудоемкости, сроков и ошибок обработки информации;
- повышение качества предоставляемой отчетности.

Состав и структура данных, подлежащих хранению, передаче и обработке в Системе, должны обеспечить выполнение функций в соответствии с требованиями, включая взаимодействие с другими автоматизированными системами при наличии необходимости обеспечения такого взаимодействия.

В перечень хранимых объектов в Системе входят: архивы документов, фотоматериалы, записи в справочниках и реестрах, отчёты, логи, история изменений документов и прочая информация.

Организация данных в Системе должна обеспечивать логическую целостность информации.

Основные требования к информационному обеспечению:

- Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены в процессе разработки системы.
- Система должна использовать СУБД PostgrePro 11 и выше с последним установленным обновлением.
- Аппаратные средства Системы должны позволять осуществлять резервное копирование данных Системы и, при необходимости, их последующее восстановление.
- Требований к приданию юридической силы документам, продуцируемым Системой, не выдвигается.

Информационные ресурсы (информационные системы, приложения, компоненты и т. д.) с точки зрения их интеграции и предоставления данных могут быть двух типов:

- Имеющие Web-интерфейс, созданный с использованием средств разработки, предоставляемых программно-технологической платформой;
- Не имеющие Web-интерфейса.

Проектные показатели назначения Системы приведены в таблице .

Таблица - Показатели назначения

Общее количество пользователей	1	
Количество одновременных (активных) пользователей	1	
Количество запросов в час активным пользователем	20	
Общее количество запросов в час	250	
Количество запросов в секунду	0,1	

Максимальный размер текстового документа	100 Мб
Объем контента Системы (прирост в течение года)	До 1 Тб

При данной нагрузке среднее время отклика Системы не должно превышать 2 секунды (при условии обеспечения для каждого пользователя полосы пропускания не менее 150 Кбит/сек и задержке в канале не более 50 мс), за исключением времени загрузки/открытия файлов размером более 1 МБ и конвертации файлов.

Устанавливаемое клиентское ПО заявлено в количестве 1 и может быть изменено на этапе проектирования.

Разрабатываемая Система предполагает автоматизацию процесса деятельности «Пример». Разрабатываемая Система предназначена для автоматизации задач по энергоэффективности и энергосбережению. Объектом автоматизации являются процессы учета, планирования, контроля и формирования необходимой регламентирующей и аналитической отчетности по энергоэффективности и энергосбережения.

Система должна в автоматическом режиме формировать отчет Пример3.

Система должна содержать алгоритмы регрессионного анализа и классификации данных, алгоритмы кластеризации данных и поиска ассоциативных правил, инструменты статистического анализа временных рядов (прогнозирование, выявление трендов и сезонности).